

Minecraftを活用した放課後等デイサービス向け学習プログラムに関するブリーフィング

エグゼクティブサマリー

本ブリーフィングは、発達に特性のある子供たちを対象とした放課後等デイサービスにおける、Minecraftを活用した新しい学習プログラムの構想をまとめたものである。本プログラムの核心は、Minecraftの持つ魅力とゲーム性を活用し、プログラミング学習と主要5教科(国語、算数、理科、社会、英語)の学習を統合することにある。これにより、子供たちが勉強を「させられるもの」ではなく「目標達成のための道具」として認識し、主体的な学びの姿勢を育むことを目指す。

学習プロセスは「考え、試し、結果を見て、直し、伝える」というサイクルを基本とし、これは探求学習の基本姿勢とプログラミング的思考の育成に直結する。さらに、このサイクルは「組織化」「計画」「実行機能」といった高次脳機能の強化にも寄与することが期待される。

開発要件として、科目別(5教科)および難易度別(初級・中級・上級)に設計された専用のMinecraftワールドと、それに完全に連動したPDF形式の教材の両方が求められている。プログラムの運用は、主に保育士などITリテラシーが高くないスタッフが担うため、教材やカリキュラムは誰にでも分かりやすく、シンプルに操作できることが極めて重要である。

1. プロジェクトの目的と理念

本プログラムは、単にMinecraftで遊ぶのではなく、学習と意図的に紐付ける仕組みを構築することを目的とする。子供たちに求めるのは、学校で学ぶ知識がゲームや社会で実際にどのように役立つかを実感し、学習をポジティブな「道具」として認識することである。

1.1. 学習への認識変革

従来の学習観を転換させ、子供たちが自らの目標を達成するために能動的に知識を活用する体験を提供する。

- 目標: 学校の勉強が、社会やゲームなど様々な場面で活用されることを意識させる。
- 理念: 「勉強すること」が目的ではなく、「目標を達成するために勉強がある」という認識を育む。
- アプローチ: Minecraftをプレイする中で、自然と「これが勉強だったんだ」と気づくような体験を創出する。「Minecraftをやるための道具」として勉強を捉えさせることで、学習への動機付けを行う。

1.2. 探求学習と主体性の育成

子供たちが自ら考え、試行錯誤するプロセスを重視し、主体的な学習姿勢を育てる。

- 探求学習の導入: 子供たちが自ら楽しんで学んでいく姿勢を身につけさせるため、探求学習の要素を取り入れる。
- 安全な学習環境: 学校や家庭で否定されがちなゲームという活動を肯定し、失敗を恐れずに挑戦できる安全な環境を提供する。発達特性のある子供が経験しやすい「否定される経験」を減らし、全ての試行錯誤が学習に繋がることをスタッフが理解し、支援する。

2. 学習プログラムの核心的アプローチ

本プログラムは、「考え、試し、結果を見て、直し、伝える」という一連のサイクルを学習の根幹に据える。このプロセスは、プログラミング的思考、探求学習、そして認知機能の強化という3つの側面を統合するものである。

2.1. 「考え、試し、直し、伝える」サイクル

このサイクルは、プログラム全体の基本フローであり、探求学習の基本姿勢（課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ）と一致する。

- 考える(計画・組織化): 課題を完成させるための情報整理の方法を学ぶ。考えを作品という形にすることで、思考のプロセスを可視化する。これは高次脳機能における「組織化」と「計画」の能力に対応する。
- 試す(実行・挑戦): 考えを実際の行動に移す。この行動への移行は「自己表現」の一環であり、行動療法にも通じる。スモールステップとして「試す」という言葉を用いることで、失敗への心理的ハードルを下げる。これは認知機能における「実行機能」に該当する。
- 結果を見る・直す(分析・修正): 実施した結果を客観的に評価し、成功点と改善点を分析する。
- 伝える(表現・共有): 成果やプロセスを他者に伝えることで、学びを定着させる。

2.2. プログラミング学習と教科学習の統合

Minecraftをプラットフォームとして、プログラミング的思考と各教科の知識を同時に、かつ楽しく学べるように設計する。

- プログラミングで得られる力: 論理的思考、問題解決能力、表現力。
- 教科学習との連携: 課題の中に国語の読解力や算数の計算・図形の内容概念などを自然に組み込む。例えば、「正方形のレンガ調の家を作ろう」という課題は、「正方形」「一辺」といった算数の概念理解や、課題文を正しく読み解く国語の力を必要とする。

3. 対象者と指導体制

本プログラムは、特定のニーズを持つ子供たちと、専門性は高いがITスキルは問わない指導スタッフという、明確な対象者を想定して設計される。

3.1. 対象となる子供たち

- 主対象: 放課後等デイサービスを利用する、発達に特性のある小学生(1年生～6年生)。勉強が苦手、集中が難しいといった特性を持つ子供たちが中心。

- 拡張対象: プログラミングの側面では、より高度な内容を提供することで、中学生や高校生、あるいは特に得意な小学生が継続して利用する価値を創出する。

3.2. 指導スタッフの特性と要件

- 指導者: 主に保育士の資格を持つスタッフが担当する。
- 前提スキル: ゲームやMinecraftに関するリテラシーは「ゼロである」という前提で設計する必要がある。
- 求められる支援: スタッフが子供たちに対して適切なフィードバックを与えられるよう、分かりやすいカリキュラムや指導マニュアルが不可欠。操作方法を含め、教材は可能な限りシンプルで直感的なものが望ましい。

4. 具体的な学習コンテンツと実施手順

プログラムは、初心者でもスムーズに参加できるよう、段階的な学習手順を踏む。コンテンツは主要5教科を網羅し、難易度別に提供される。

4.1. 学習手順のステップ

子供たちの習熟度に合わせて進められる、9段階の学習フローを想定している。

ステップ	内容	目的
1. 操作手順の説明	Minecraftの基本的な操作方法を説明する。	未経験者への導入。
2. 操作手順の実施	実際にキャラクターを動かしてみる。	基本操作の習熟。

3. 簡単な課題の提供	シンプルな課題を与え、実施してもらう。	成功体験を通じた達成感の獲得。
4. プロセスの確認	課題達成に至る手順や情報を提供する。	手順の理解と学習の促進。
5. 実際に実施	学んだ手順を元に、思考錯誤しながら課題に取り組む。	思考力、整理・分析能力の育成。
6. 結果のフィードバック	想像(計画)と実際の結果との差異を実感する。	計画と実行のズレを認識する能力の養成。
7. 完成と正のフィードバック	課題を完成させ、スタッフが褒めるなど肯定的な評価を行う。	自己肯定感の向上。
8. 振り返り	満足度、うまくいかなかった点、改善点などを話し合う。	内省と次への改善意欲の促進。
9. 自由課題	学んだ内容を応用し、本人が自由に課題を設定・挑戦する。	主体性と創造性の発揮。

4.2. 対象科目と難易度設定

- 対象科目: 国語、算数、理科、社会、英語の5教科を網羅する。特に、既存の教材が少ない「理科」「社会」のコンテンツは需要が高い。

- 難易度: 各科目において「初級」「中級」「上級」の3段階のレベルを設定する。これにより、子供たちのスキルや興味に応じたステップアップが可能となる。
- プログラミング: 全ての科目のベースにプログラミングの要素(ビジュアルプログラミングを想定)を組み込む。

4.3. 課題設定の具体例

課題は、教科学習に自然に繋がるように設計される。

- 課題名:「レンガ調の家を作ろう」
- 情報収集(課題の前提条件):
 - 形:正方形
 - 窓・扉:なし
 - 一辺の長さ:3m
 - レンガ1個のサイズ:XXcm
- 学習への繋がり:
 - 算数:「正方形」「一辺」という図形概念、3mの壁を作るためにレンガが何個必要かという計算。
 - 国語:「正方形のレンガ調の家を作ろう」という課題文を正確に読み解く読解力、文章構成の理解。

5. 開発要件と成果物

本プロジェクトを成功させるためには、以下の具体的な成果物と、その品質を担保するための要件を満たす必要がある。

5.1. 成果物

- **Minecraft**ワールド:
 - 科目別(5教科)および難易度別(3段階)に分かれた、合計15個程度のカスタムワールド。
 - ワールドはエクスポート可能な形式(例: `.mcworld`)で提供する。
- **PDF**教材:
 - 各ワールドと完全に連動した教材。

- スタッフ向けに、指導方法や子供へのフィードバックの与え方などを分かりやすく解説する内容を含む。

5.2. プロジェクト管理

- 納期: 現時点で厳密な期限は設定されていないが、「今年中に完成」が一つの目安となる。
- コミュニケーション: プロジェクト進行中の円滑な情報共有のため、コミュニケーションツールとして「Chatwork」の利用が提案されている。
- ライセンス: Minecraft Education Editionは、放課後等デイサービスを運営する法人として契約済みである。